Guía de ejercicios: potencias

Setenta y ocho ejercicios graduados, desde la definición hasta las expresiones con fracciones negativas

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
10 de septiembre de 2026

Resumen

El presente material corresponde a la cuarta clase de la preparación PAES M1 y reúne setenta y ocho ejercicios sobre potencias, organizados en diez bloques de dificultad creciente. La secuencia parte de la definición con base entera positiva y avanza incorporando una sola dificultad nueva por bloque: el signo de la base negativa, los exponentes 0 y 1, las propiedades de producto y cociente, la potencia de una potencia, el exponente negativo y la base fraccionaria. Los dos últimos bloques son el destino de toda la guía: expresiones combinadas donde conviven potencias, fracciones positivas y fracciones negativas, y un bloque final de decisión rápida, pensado para el formato de la prueba. El orden no es decorativo: el exponente negativo y la base fraccionaria dependen por completo de la operatoria con fracciones vista en la clase anterior, y por eso vienen inmediatamente después. La guía no incluye solucionario: incluye, en cambio, un ayuda memoria en el Apéndice A y un repertorio de errores frecuentes en el Apéndice B.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Cada bloque agrega exactamente una dificultad nueva respecto del anterior, de modo que un error, cuando se produce, resulta atribuible a una causa identificable.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando registro escrito de **todos** los pasos intermedios. En la tabla escriba únicamente el resultado final.
- Cuando el resultado sea un número manejable, entréguelo **calculado** ($2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$). Cuando el número se dispare, basta con dejarlo **como una sola potencia** ($5^2 \cdot 5^6 = 5^8$).
- Toda respuesta fraccionaria debe entregarse **simplificada**, y toda respuesta negativa debe llevar su signo escrito de manera inequívoca.
- El símbolo **:** indica división y el símbolo $\cdot$ indica multiplicación. El exponente va escrito en alto: 3^4 significa $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$, y **no** $3 \cdot 4$.

Hay una distinción que atraviesa toda la guía y conviene fijar desde el primer ejercicio: **el paréntesis decide qué está elevado**. En $(-2)^4$ se eleva el número negativo completo; en -2^4 se eleva solo el 2 y el signo menos queda afuera, esperando al final:

$$(-2)^4 = 16 \quad \neq \quad -2^4 = -16$$

En el **Apéndice A** está el ayuda memoria con todas las propiedades y una tabla de potencias de uso frecuente; en el **Apéndice B**, los errores característicos del tema. Conviene tener ambos a la vista mientras se trabaja.

Esta guía no incluye solucionario. Para verificar un resultado, rehaga el ejercicio por un camino distinto —desarrollando la potencia factor por factor en lugar de aplicar la propiedad, o al revés— y compare: si ambos caminos coinciden, el resultado es correcto. Ese contraste, además, es lo que termina de explicar por qué la propiedad funciona.

2. Ejercicios

2.1. Qué significa una potencia

*Calentamiento. Una potencia es una multiplicación repetida: la **base** es el número que se repite y el **exponente** dice cuántas veces aparece como factor.*

Estrategia sugerida. Escriba la multiplicación completa antes de calcular: $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$. Es el paso que evita el error más común del tema, que consiste en multiplicar la base por el exponente.

N.º	Expresión	Respuesta
1	2^3	
2	3^4	
3	5^3	
4	10^5	
5	2^8	
6	1^{25}	

2.2. El signo: base negativa y paréntesis

*Aquí entra la primera dificultad real. Con base negativa, el **exponente par** devuelve un resultado positivo y el **exponente impar**, uno negativo. Y el paréntesis decide si el signo entra o no en la potencia.*

Advertencia. Compare $(-3)^2$ con -3^2: se diferencian en un paréntesis y en nada más, y sin embargo dan resultados distintos. Si le dan lo mismo, el error está en haber elevado el signo cuando no correspondía.

N.º	Expresión	Respuesta
7	$(-2)^3$	
8	$(-2)^4$	
9	$(-3)^2$	
10	-3^2	
11	$(-1)^7$	
12	$(-1)^{100}$	
13	$-(-2)^3$	
14	$(-5)^2 - 5^2$	
15	$(-2)^3 + (-2)^2$	

2.3. Los exponentes 0 y 1

Dos casos especiales que la prueba pregunta con frecuencia, casi siempre escondidos dentro de una expresión más larga: ***toda base distinta de cero elevada a 0 da 1****, y elevada a 1 se queda como está.*

N.º	Expresión	Respuesta
16	9^0	
17	$(-4)^0$	
18	-4^0	
19	$(2/3)^0$	
20	0^4	
21	$(3^0 + 5^0)^3$	

2.4. Producto y cociente de potencias de igual base

Primera propiedad. Cuando la ***base es la misma****, multiplicar potencias equivale a sumar los exponentes y dividirlas, a restarlos. La base no cambia nunca.*

Estrategia sugerida. Un número sin exponente visible tiene exponente 1: $7 = 7^1$. Escribirlo así antes de aplicar la propiedad ahorra la mitad de los errores de este bloque.

N.º	Expresión	Respuesta
22	$2^3 \cdot 2^4$	
23	$5^6 : 5^2$	
24	$10^8 : 10^3$	
25	$7^5 \cdot 7$	
26	$3^2 \cdot 3^5 : 3^4$	
27	$(-2)^3 \cdot (-2)^2$	
28	$4^7 : 4^7$	
29	$x^4 \cdot x^3 : x^5$	

2.5. Potencia de una potencia, de un producto y de un cociente

*Segunda propiedad. Elevar una potencia a otro exponente **multiplica** los exponentes; y un producto o un cociente elevado reparte el exponente entre todos sus factores.*

Advertencia. No confunda $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$ con $(2^3)^2 = 2^6$. En el primer caso los exponentes se suman; en el segundo, se multiplican. Desarrolle ambos factor por factor una vez y la diferencia queda clara para siempre.

N.º	Expresión	Respuesta
30	$(2^3)^2$	
31	$(5^2)^3$	
32	$(3 \cdot 4)^2$	
33	$(2 \cdot 5)^3$	
34	$((-2)^2)^3$	
35	$(2^5)^0$	
36	$(3^2 \cdot 3)^2$	
37	$(x^3)^4 \cdot x^2$	

2.6. Exponente negativo

***Aquí empieza la parte que se apoya en fracciones.** Un exponente negativo no vuelve negativo el resultado: **da vuelta la base**. Es decir, a^{-n} es el recíproco de a^n.*

Advertencia. 2^{-3} es 1/8, un número *positivo*. El signo del exponente y el signo del resultado son cosas distintas: quien decide el signo del resultado es la base, no el exponente.

N.º	Expresión	Respuesta
38	2^{-3}	
39	5^{-2}	
40	10^{-3}	
41	3^{-1}	
42	$(-2)^{-3}$	
43	$2^4 \cdot 2^{-6}$	
44	$7^{-3} : 7^{-5}$	
45	$(2^{-2})^{-3}$	

2.7. Base fraccionaria positiva

El exponente se reparte entre numerador y denominador: se eleva arriba y se eleva abajo. Con exponente negativo, la fracción se da vuelta y el exponente queda positivo.

Estrategia sugerida. Para $(3/5)^{-2}$ conviene invertir *primero* —queda $(5/3)^{2}$— y elevar después. Elevar primero y dar vuelta al final lleva al mismo resultado, pero con números más grandes y más ocasiones de equivocarse.

N.º	Expresión	Respuesta
46	$(2/3)^{2}$	
47	$(3/4)^{3}$	
48	$(1/2)^{5}$	
49	$(5/2)^{2}$	
50	$(2/3)^{-1}$	
51	$(3/5)^{-2}$	
52	$(1/2)^{-4}$	
53	$(2/3)^{2} \cdot (2/3)^{3}$	

2.8. Base fraccionaria negativa

Se juntan las dos dificultades anteriores: el signo de la base y la fracción. Vuelve a regir la regla del paréntesis, ahora con fracciones.

Advertencia. Compare $(-2/3)^{2}$ con $-(2/3)^{2}$. En $(-2/3)^{2}$ se eleva la fracción negativa completa y el resultado es positivo; en $-(2/3)^{2}$ el signo menos está afuera y sobrevive hasta el final.

N.º	Expresión	Respuesta
54	$(-1/2)^{3}$	
55	$(-2/3)^{2}$	
56	$-(2/3)^{2}$	
57	$(-3/2)^{3}$	
58	$(-3/4)^{-1}$	
59	$(-1/2)^{-3}$	
60	$(-1/3)^{-2}$	
61	$(-2/5)^{2} \cdot (-2/5)^{-1}$	

2.9. Expresiones combinadas: potencias y fracciones

Este es el bloque al que apunta toda la guía. *Conviven potencias, fracciones positivas y negativas, exponentes negativos y paréntesis. Rige el orden habitual: primero los paréntesis, después las potencias, en seguida multiplicación y división de izquierda a derecha, y al final suma y resta.*

Estrategia sugerida. Resuelva cada potencia por separado, anótela ya calculada como fracción, y recién entonces sume, reste, multiplique o divida. Intentar aplicar propiedades y operar fracciones en el mismo renglón es la vía rápida al error.

N.º	Expresión	Respuesta
62	$(1/2)^2 + (1/3)^2$	
63	$((1/2) + (1/3))^2$	
64	$(-2/3)^2 - (2/3)^2$	
65	$(1/2)^{-2} - (1/3)^{-1}$	
66	$(2/3)^2 \cdot (3/2)^2$	
67	$(-1/2)^3 : (1/2)^2$	
68	$(3/4)^2 : (-3/2)^3$	
69	$(-2)^{-2} + (1/2)^{-2}$	
70	$(1 - (1/2)^2)^{-1}$	
71	$((-3/2)^2 - (1/2)^2) : (1/2)^{-1}$	

2.10. Decidir sin calcular

*Entrenamiento específico para el formato de la prueba: responder por razonamiento, sin desarrollar el cálculo completo. En estos ejercicios se pide una **decisión justificada**, no un desarrollo.*

N.º	Expresión	Respuesta
72	Sin calcular su valor, decida si $(-2)^{10}$ es positivo o negativo, y explique en qué se fijó.	
73	¿Cuál es mayor, $(1/2)^3$ o $(1/2)^5$? Justifique sin calcular ambos valores.	
74	¿Cuál es mayor, $(1/2)^{-3}$ o $(1/2)^3$? Justifique.	
75	Ordene de menor a mayor: $(1/2)^3$, $(1/2)^0$, $(1/2)^2$, $(1/2)^{-2}$.	
76	Verdadero o falso: $2^3 + 2^4 = 2^7$. Si es falso, calcule el valor correcto y explique por qué la propiedad no se aplica aquí.	
77	Verdadero o falso: $((1/2) + (1/3))^2 = (1/2)^2 + (1/3)^2$. Compare con $(1/2)^2 + (1/3)^2$ y $((1/2) + (1/3))^2$, ya resueltos en el bloque anterior, antes de responder.	
78	Un estudiante escribió $(-3)^2 = -9$ y, en el mismo ejercicio, $-3^2 = 9$. Corrija ambos resultados y explique en una línea de qué se confundió.	

Apéndice A. Ayuda memoria

A.1. Definición. Una potencia es una multiplicación repetida. La **base** es el factor que se repite; el **exponente**, la cantidad de veces que aparece:

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a \quad (n \text{ factores})$$

El exponente no multiplica a la base: $3^4 = 81$, no 12. Ante cualquier duda, desarrolle la multiplicación completa.

A.2. El signo de la base y el paréntesis. Con base negativa, la paridad del exponente decide el signo del resultado. Y el paréntesis decide qué es lo que está elevado:

Expresión	Qué se eleva	Resultado
$(-2)^3$	el número -2 completo, tres veces	-8
$(-2)^4$	el número -2 completo, cuatro veces	16
-2^4	solo el 2; el signo queda afuera	-16
$-(-2)^3$	primero $(-2)^3 = -8$, después el signo	8

Tabla A.1. Base negativa: exponente par da positivo, exponente impar da negativo. Sin paréntesis, el signo menos no forma parte de la base.

A.3. Las cinco propiedades. Todas exigen que la **base sea la misma** (salvo las dos últimas, que exigen el mismo exponente):

Propiedad	Regla	Ejemplo
Producto de igual base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$
Cociente de igual base	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$5^6 : 5^2 = 5^4$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^3)^2 = 2^6$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(3 \cdot 4)^2 = 9 \cdot 16 = 144$
Potencia de un cociente	$(a/b)^n = a^n/b^n$	$(2/3)^2 = 4/9$

Tabla A.2. Las propiedades que la prueba pregunta. Se suman los exponentes al multiplicar y se multiplican al elevar: esa es la confusión más frecuente.

A.4. Exponentes 0 y 1. Casos especiales que conviene reconocer de inmediato dentro de una expresión larga:

$$a^0 = 1 \ (\text{con } a \neq 0) \quad y \quad a^1 = a$$

El exponente 0 sale de la propiedad del cociente: $4^7 : 4^7$ es 1 por un lado y 4^0 por el otro. Ojo con el paréntesis también aquí: $(-4)^0 = 1$, pero $-4^0 = -1$.

A.5. Exponente negativo. Un exponente negativo **no** vuelve negativo el resultado: invierte la base. Es la propiedad que más se apoya en el manejo de fracciones:

$$a^{-n} = 1/a^n \quad y \quad (a/b)^{-n} = (b/a)^n$$

- $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$. Positivo, porque la base es positiva.
- $(-2)^{-3} = 1/(-2)^3 = -1/8$. Negativo, porque la base lo es.
- $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$. Con base fraccionaria, conviene **invertir primero y elevar después**.
- Las propiedades de la Tabla A.2 siguen valiendo con exponentes negativos: $2^4 \cdot 2^{-6} = 2^{-2} = 1/4$.

A.6. Lo que *no* es una propiedad. No existe ninguna regla para la suma o la resta de potencias. Estas tres igualdades son falsas y aparecen como alternativa incorrecta en la prueba:

Igualdad falsa	Por qué es falsa	Lo correcto
$a^m + a^n = a^{m+n}$	$2^3 + 2^4 = 8 + 16 = 24$, y $2^7 = 128$	Se calcula cada potencia y se suma
$(a + b)^n = a^n + b^n$	$(1/2 + 1/3)^2 = 25/36$, y $(1/2)^2 + (1/3)^2 = 13/36$	Primero el paréntesis, después la potencia
$a^{-n} = -a^n$	$2^{-3} = 1/8$, y $-2^3 = -8$	El exponente negativo invierte, no cambia el signo

Tabla A.3. Las tres falsas propiedades del tema. La segunda reaparece en la Semana 6 como producto notable.

A.7. Orden de operaciones. En una expresión combinada, las potencias se resuelven *antes* que la multiplicación y la división, y *después* que los paréntesis:

$$\textbf{\textit{paréntesis}} \rightarrow \textbf{\textit{potencias}} \rightarrow \textbf{\textit{· y :}} \rightarrow \textbf{\textit{+ y -}}$$

Recomendación de método para el bloque 2.9: calcule cada potencia por separado, escríbala ya reducida como fracción, y solo entonces opere. Un renglón por potencia, un renglón por operación.

A.8. Cómo cambia el tamaño del resultado. Anticiparlo permite descartar alternativas sin terminar el cálculo:

Situación	Efecto al crecer el exponente	Ejemplo
Base mayor que 1	El resultado crece	$2^3 = 8 < 2^5 = 32$
Base entre 0 y 1	El resultado achica	$(1/2)^3 = 1/8 > (1/2)^5 = 1/32$
Exponente negativo, base entre 0 y 1	El resultado es mayor que 1	$(1/2)^{-3} = 8$
Base negativa	El signo alterna: par positivo, impar negativo	$(-2)^2 = 4$, $(-2)^3 = -8$

Tabla A.4. Una fracción menor que 1 se hace más chica al elevarla, no más grande: es el resultado que más sorprende al empezar.

A.9. Potencias de uso frecuente. Conviene tenerlas memorizadas: aparecen una y otra vez, y reconocerlas ahorra minutos en la prueba:

Base	Potencias
2	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024
3	3, 9, 27, 81, 243, 729
4	4, 16, 64, 256
5	5, 25, 125, 625
10	10, 100, 1 000, 10 000, 100 000

Tabla A.5. Potencias sucesivas desde el exponente 1. Reconocer un número como potencia —que 64 es 2^6 y también 4^3 y 8^2— es la mitad del trabajo en muchas preguntas.

Apéndice B. Errores frecuentes

Los errores que siguen son los que efectivamente aparecen al resolver esta guía. Conviene leerlos *antes* de empezar y volver a ellos al corregir: casi todo resultado equivocado en este tema cae en alguno de los siete.

Error	Ejemplo del error	Lo correcto
Multiplicar la base por el exponente	$3^4 = 12$	$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
Elevar el signo sin paréntesis	$-3^2 = 9$	Se eleva solo el 3: -9
Creer que el exponente negativo da un resultado negativo	$2^{-3} = -8$	Invierte la base: $1/2^3 = 1/8$
Sumar los exponentes al elevar una potencia	$(2^3)^2 = 2^5$	Se multiplican: $2^6 = 64$
Multiplicar los exponentes al multiplicar potencias	$2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$	Se suman: $2^7 = 128$
Aplicar una propiedad a una suma de potencias	$2^3 + 2^4 = 2^7$	Se calcula cada una y se suma: 24
Elevar solo el numerador de la fracción	$(2/3)^2 = 4/3$	Se eleva arriba y abajo: 4/9

Tabla B.1. Errores frecuentes en potencias. Los cuatro primeros son de signo o de definición; los tres últimos, de propiedades mal aplicadas.

Cómo verificar sin solucionario. Tres controles rápidos permiten detectar casi cualquier error de los anteriores:

- **Control por desarrollo.** Cuando aplicó una propiedad, rehaga el ejercicio escribiendo las multiplicaciones completas. $2^3 \cdot 2^2$ desarrollado es $8 \cdot 4 = 32$, que es 2^5: la propiedad queda comprobada, no solo recordada.
- **Control de signo.** Antes de calcular, decida por separado si el resultado será positivo o negativo mirando únicamente la base y la paridad del exponente. Si al terminar el signo no coincide con lo anticipado, hay un error en alguna parte.
- **Control de tamaño.** Use la Tabla A.4. Si elevó una fracción menor que 1 a un exponente positivo y el resultado creció, o si un exponente negativo le devolvió un número negativo, el error está localizado.

Al corregir en clase, los ejercicios que más informan son los pares que se diferencian en un paréntesis —$(-3)^2$ contra -3^2, $(-2/3)^2$ contra $-(2/3)^2$—. Quien los resuelve distinto entendió la regla; quien los resuelve igual todavía no, aunque haya acertado uno de los dos.

Apéndice C. Nota didáctica

Esta guía cierra el eje Números junto con la de fracciones de la clase anterior, y no es casual el orden: los bloques 2.6 a 2.9 son, en rigor, ejercicios de fracciones disfrazados de potencias. Si aparecen errores en el bloque 2.9, conviene distinguir si son de potencia o de operatoria con fracciones antes de repetir la explicación, porque el remedio es distinto en cada caso.

El material conecta hacia adelante con tres contenidos del programa: la **notación científica**, que es la aplicación directa de las potencias de 10 del bloque 4; el **producto notable** de la Semana 6, que resuelve de una vez la falsa propiedad $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ de la Tabla A.3; y el **cambio de escala** en área y volumen de la Semana 12, donde duplicar el lado cuadruplica el área precisamente por el exponente 2.

Los siete ejercicios del bloque 2.10 están pensados para trabajarse en voz alta, no por escrito. Piden justificar una decisión, y esa justificación oral es el mejor diagnóstico disponible de si la regla se comprendió o solo se memorizó.